

BÁO CÁO BÀI TẬP: DATA STRUCTURES & ALGORITHMS

Chủ đề: Phân tích và đánh giá hiệu năng thuật toán

GitHub báo cáo: [UITxWoodyNguyen/DSA-analysis](#)

ĐỀ BÀI: MAXIMUM SUBARRAY SUM

Bài toán: Cho dãy số nguyên $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, tìm tổng dương lớn nhất của dãy con liên tiếp $A_i, \dots, A_j$.

Yêu cầu: Thống kê runtime của 4 thuật toán $O(n^3)$, $O(n^2)$, $O(n \log n)$ và $O(n)$ với dữ liệu random. Giới hạn tối đa là **1 phút**/testcase (vượt quá ghi nhận **TLE**).

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS (RUNTIME)

Quy mô dữ liệu	$O(n^3)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
Mảng 100 phần tử	72.61 ms	53.07 ms	49.84 ms	89.40 ms
Mảng 1,000 phần tử	81.62 ms	9.03 ms	8.96 ms	11.20 ms
Mảng 10,000 phần tử	TLE	41.33 ms	16.85 ms	20.13 ms
Mảng 100,000 phần tử	TLE	3,008.76 ms	82.89 ms	121.83 ms
Mảng 150,000 phần tử	TLE	6,709.89 ms	121.18 ms	114.81 ms
Mảng 200,000 phần tử	TLE	11,948.62 ms	158.55 ms	152.74 ms
Mảng 300,000 phần tử	TLE	27,392.67 ms	237.99 ms	229.99 ms
Mảng 500,000 phần tử	TLE	TLE	371.43 ms	422.43 ms
Mảng 600,000 phần tử	TLE	TLE	442.80 ms	450.13 ms
Mảng 700,000 phần tử	TLE	TLE	622.99 ms	510.62 ms
Mảng 800,000 phần tử	TLE	TLE	658.87 ms	601.33 ms
Mảng 900,000 phần tử	TLE	TLE	811.61 ms	670.66 ms
Mảng 1,000,000 phần tử	TLE	TLE	728.62 ms	898.57 ms
Mảng 10,000,000 phần tử	TLE	TLE	7,575.39 ms	8,119.03 ms

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Nội dung công việc phụ trách	Tiến độ
1	Trần Lâm Nguyên	25521257	Cài đặt và đo đạc thuật toán $O(n^3)$, $O(n^2)$	100%
2	Nguyễn Công Tuấn	25522012	Cài đặt và đo đạc thuật toán $O(n \log n)$, tổng hợp báo cáo	100%
3	Nguyễn Minh Thành	25521710	Sinh testcase random, ghi nhận log, thuật toán $O(n)$	100%